



Laboratório de Programação

Git e Java

Ano letivo de 2025/2026

Ponto 1 – Objetivos

Os objetivos do projeto consistem em elaborar uma aplicação onde sejam aplicadas as matérias letivas ministradas nos 1.º, 2.º e 3.º semestres de ECGM. Todas as aplicações consistem em simulações de fenómenos (ou jogos) e deverão seguir os seguintes critérios:

1. Estabelecer um Estrutura de Dados/Classes que represente os objetos/processos inerentes à simulação.
2. Conter uma GUI para interagir com a aplicação.
3. Conter um representação e animação gráfica do sistema.
4. Permitir manipular o sistema através de rede local por mais que um utilizador.
5. Permitir a gravação e leitura do estado da simulação (ou jogo) num ficheiro.
6. Permitir definir parâmetros relativos à simulação. Cada projeto define um conjunto de parâmetros que têm de ser implementados (ver enunciados).
7. Utilizar um sistema de gestão de versões
8. Produzir documentação técnica do código.
9. Utilizar apenas as matérias lecionadas nas aulas e que fazem parte do programa da UC.

Ponto 2 – Termos

A aplicação deve ser desenvolvida na linguagem de programação Java e utilizar uma interface baseada no JavaFX. Conceber e implementar o projeto designado num dos seguintes Ambientes de Desenvolvimento Integrado (IDE) existentes, nomeadamente: **Oracle Java / OpenJDK** utilizando **NetBeans / IntelliJ IDEA**.

Os trabalhos são feitos em grupo com o máximo de 2 elementos. Um grupo de alunos, com o máximo de 2 elementos, pode propor um projeto a ser desenvolvido, sujeito à aprovação do docente. A cada grupo é atribuído um dos projetos descritos ou sob proposta. Todos os grupos têm de fazer três apresentações sobre as seguintes fases:

Semana 7: Análise funcional e Estruturas de Dados

Semana 10: Interface e Interação

Semana Final: Projeto final, com versões, documentação, demonstração e explicação.

A semana final corresponde à última semana letiva ou época de exame normal.

É obrigatório a apresentação das várias versões do desenvolvimento de aplicação pela equipa (via git), desde o início do seu desenvolvimento, incluindo as apresentações, relatório e código. O não fornecimento desta evolução implica a anulação do trabalho.

Não é permitida a utilização de matérias programáticas que não estejam contempladas no programa da UC. A sua utilização envolve a anulação da respetiva componente implementada.



Ponto 3 – Relatório

Escrever um relatório final (MS Word/OpenOffice) que contenha o manual de instalação e utilização da aplicação, a definição da estrutura de dados (diagrama de classes e relações UML) fundamentada, explicação do desenvolvimento e implementação da aplicação, resultados e conclusões, e referências bibliográficas ou outras.

O relatório final deve conter as várias observações/correções feitas aquando das primeiras duas apresentações preliminares, devendo adotar a estruturação e interface definidas. As apresentações intermédias representam estágios de desenvolvimento de projetos, nomeadamente: a especificação, a estruturação e interação.

Ponto 4 – Entrega

Cada apresentação e o projeto final desenvolvido deverá ser entregue até ao dia anterior ao da apresentação. As entregas podem ser feitas de dois modos:

1. No portal da unidade curricular no [Moodle](#) arquivado num único ficheiro com o nome **ProjLP<nn>.zip**, onde <nn> representa o número do grupo, caso tenha um tamanho inferior a 200 MBytes.
2. Através dum endereço para descarregar o projeto desenvolvido, contendo o ficheiro da alínea anterior, caso a entrega tenha um tamanho superior a 200 MBytes. Utilizar um endereço do OneDrive associado à conta do IPVC de um dos alunos.

A entrega final deve conter todos os ficheiros necessários para compilar e executar a aplicação, um manual de instalação e utilização, documentação técnica, endereço do gestor de versões (e respetivo acesso) e o relatório do projeto nos termos do ponto 3.

Ponto 5 –Avaliação

Todas as apresentações são obrigatórias e a avaliação consiste nas seguintes ponderações:

Análise Funcional e Estruturas de Dados (20%)

Protótipo de baixo nível - Interface e Interação (20%)

Documentação e versões do projeto final (20%)

Apresentação, demonstração e explicação do projeto. (40%)

Cada uma das duas últimas apresentações têm uma nota mínima de 8.0 valores numa escala de 0 a 20.



Ponto 6 – Temas dos Projetos

Os temas consistem em jogos multijogador para serem jogados em rede. Os jogos a desenvolver são os seguintes:

1. Backgammon (Gamão)
2. Ludo
3. Board game Jinx (ver regras)
4. Damas
5. Mancala
6. 4 in a Row
7. Snake and Ladder
8. Uno - 4 Colors
9. Reversi
10. Alquerque
11. Brandubh
12. Dara
13. Queah
14. Picaria
15. Five-field kono
16. Four-field kono
17. Yoté
18. Tabula
19. Semaforo
20. Ouri
21. Salto do Cavalo
22. Ludusfidelis
23. Lau kata kati
24. Len Choa
25. Mu Torere
26. Pretwa

20 Fevereiro 2026

O docente

Luís Romero